

$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r} - \text{потенциал ед. заряда}$$

$$W = q_1 \cdot \varphi_1 - \text{заряд}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \cdot \varphi_i - \text{потенциальная энергия системы зарядов}$$

Плотность эквипотенциальных линий
равна величине потенциала

! силовые линии $\perp$ потенциалам $\vec{E} \perp \vec{\varphi}$

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{r}_1 = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{r}_2 = \varphi_1 - \varphi_2$$

из т. о циркуляции $\vec{E}$ следует зависимость
м-у вектором напря и потенциалом (φ)

→ интегральной форме для циркуляции
соответствует формулировка!

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -d\varphi$$

локальная формулировка т. о циркуляции
работает в произвольном напр. $d\vec{r}$

⇓
в декартовой системе координат

$$1) E_x dx = -d\varphi$$

$$2) E_y dy = -d\varphi$$

$$3) E_z dz = -d\varphi$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$$

$$E_y = -\frac{d\varphi}{dy}$$

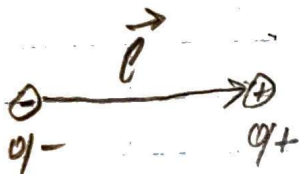
$$E_z = -\frac{d\varphi}{dz}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{d\varphi}{dx} \cdot \vec{i} + \frac{d\varphi}{dy} \cdot \vec{j} + \frac{d\varphi}{dz} \cdot \vec{k}\right)$$

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \cdot \frac{d}{dx} + \vec{j} \cdot \frac{d}{dy} + \vec{k} \cdot \frac{d}{dz}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \varphi = -\text{grad } \varphi$$

Электрический диполь.
Поле диполя.



Электрический диполь — связанная система
разноименных
зарядов, расположенных
на некотором расст.
друг от друга

$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$ — вектор дипольного электрического
момента